

Министерство науки и высшего образования РФ
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа компьютерных технологий и информационных систем

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ
по дисциплине «Теория информационных систем»

по теме
«Проектирование информационной системы управления курортным
островом»

Выполнили:
Студенты гр. 5130902/30202

Д.А. Аркадьев
К.Д. Кондратьев
М.Д. Полин

Преподаватель:
доцент ВШ КТиИС

Логинова А.В.

Санкт-Петербург, 2026

Реферат

Отчет содержит 4 раздела, 30 таблиц, 10 рисунков, 37 страниц.

Ключевые слова: КУРОРТНЫЙ ОСТРОВ, ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СРЕДА, АВТОМАТИЗАЦИЯ, VRMN, USE CASE, АРХИТЕКТУРА ИС.

Объектом исследования является абстрактная организация ООО «Курортный остров Аврора», управляющая крупной туристической территорией с гостиничной, сервисной, транспортной и инженерной инфраструктурой.

Цель работы – разработка требований и подготовка предложений по проектированию прототипа информационной системы.

В результате работы будут проанализированы внутренняя и внешняя среда организации, построены структуры целей и функций, определены заинтересованные стороны, описаны процессы AS-IS и TO-BE, сформулированы функциональные и нефункциональные требования, а также предложена архитектура прототипа информационной системы управления сервисными заявками и инфраструктурой курортного острова.

Оглавление

Реферат.....	2
Оглавление.....	3
1 Исследование организационной среды предприятия.....	5
1.1 Краткая характеристика организации	5
1.2 Описание системы организационного управления.....	6
1.3 Анализ внутренней и внешней среды организации.....	8
1.4 Направления разработки и внедрения информационной системы	9
1.5 Выводы по разделу 1	10
2 Выбор задач для автоматизации	11
2.1 Применение методик структуризации организационных целей и функций	11
2.1.1 Методика Кошарского - Уемова.....	11
2.1.2 Методика Перегудова - Сагатовского.....	13
2.1.3 Методика Акоффа - Эмери	14
2.1.4 Обобщенная структура целей и функций.....	16
2.2 Определение пользователей информационной системы	16
2.3 Сопоставление функциональных требований с реестром функций	18
2.4 Выводы по разделу 2.....	20
3 Разработка требований к информационной системе.....	21
3.1 Выбор процессов для моделирования.....	21
3.2 BPMN-модель AS-IS процесса обработки сервисной заявки	21
3.3 BPMN-модель TO-BE процесса обработки сервисной заявки	22
3.4 BPMN-модель AS-IS процесса технического обслуживания	23
3.5 BPMN-модель TO-BE процесса технического обслуживания	24
3.6 Диаграмма вариантов использования	25
3.7 Информационные потребности пользователей.....	26
3.8 Обоснование выбора варианта дальнейшей работы.....	27
3.9 Функциональные и нефункциональные требования	27
3.10 Выводы по разделу 3	28

4 Разработка предложений по проектированию информационной системы	30
4.1 Общая характеристика проектируемого прототипа	30
4.2 Стратифицированная модель архитектуры ИС.....	30
4.3 Пользовательская страта.....	31
4.4 Функциональная страта	32
4.5 Информационная страта	32
4.6 Информационная супермагистраль	33
4.7 Предложения по внедрению.....	33
4.8 Выводы по разделу 4.....	34
Заключение	35
Источники информации	36

1 Исследование организационной среды предприятия

1.1 Краткая характеристика организации

В качестве объекта исследования рассматривается абстрактная организация ООО «Курортный остров Аврора». Организация управляет крупным курортным островом, предназначенным для круглогодичного отдыха туристов, проведения деловых мероприятий, семейного отдыха, оздоровительных программ и организации премиального туристического сервиса.

Курортный остров представляет собой комплексную территорию большой площади, включающую гостиничные корпуса, виллы, пляжные зоны, рестораны, спортивные и развлекательные объекты, медицинский пункт, административные здания, технические зоны, транспортную инфраструктуру, складские помещения, инженерные сети и природоохранные территории.

Деятельность организации связана не только с размещением гостей, но и с управлением большим количеством взаимосвязанных сервисов: бронированием, заселением, питанием, уборкой, экскурсиями, внутренним транспортом, эксплуатацией зданий, охраной, закупками, обслуживанием инженерной инфраструктуры и коммуникацией с клиентами.

В работе разрабатывается прототип информационной системы с нуля для ООО «Курортный остров Аврора»; существующая информационная система в качестве базы для развития не рассматривается. Выбранный подход предполагает проектирование предметно-ориентированного решения для автоматизации сервисных заявок, технического обслуживания инфраструктуры и управленческой аналитики.

Таблица 1 – Краткая характеристика организации

Характеристика	Описание
Название организации	ООО «Курортный остров Аврора»
Форма собственности	Частная коммерческая организация
Профиль деятельности	Управление курортным островом, гостиничные, туристические, ресторанные, развлекательные и сервисные услуги
Масштаб организации	Крупный курортный комплекс с большой территорией и развитой инфраструктурой
Основные клиенты	Туристы, семьи, корпоративные клиенты, участники мероприятий, гости премиального сегмента
Особенности деятельности	Сезонность спроса, высокая зависимость от качества сервиса, сложная логистика, большое количество объектов инфраструктуры
Потребность в ИС	Необходимость централизованного управления бронированием, гостями, персоналом, инфраструктурой, закупками, финансами и аналитикой

1.2 Описание системы организационного управления

Система организационного управления ООО «Курортный остров Аврора» имеет линейно-функциональный характер. В организации существует единый центр стратегического управления в лице генерального директора, при этом отдельные направления деятельности закреплены за функциональными подразделениями.

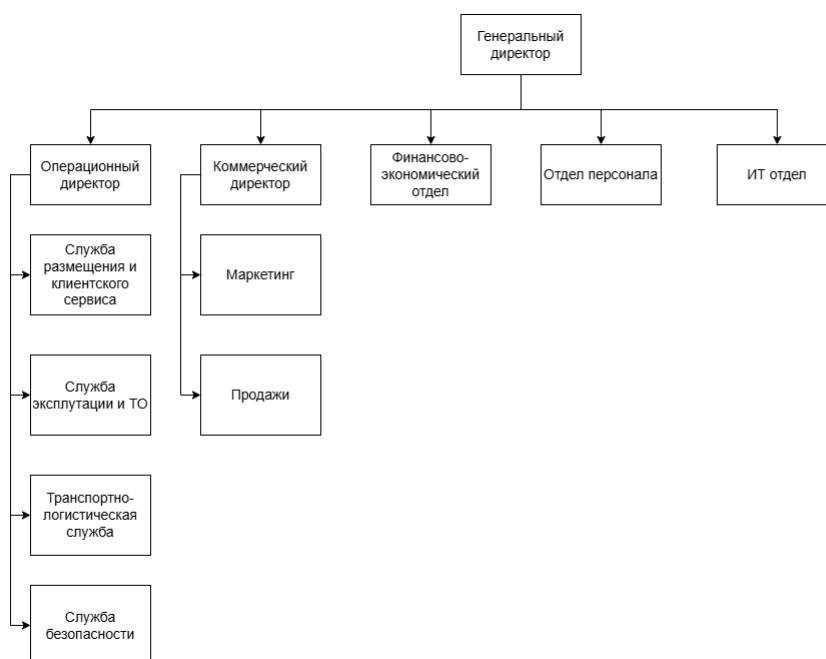


Рисунок 1 - Организационная структура ООО «Курортный остров Аврора»

Таблица 2 - Элементы системы организационного управления

Элемент СОУ	Содержание
Структура управления	Генеральный директор, заместители по направлениям, функциональные службы и линейные руководители объектов
Корпоративная культура	Ориентация на качество сервиса, безопасность, экологичность, клиентоориентированность и командную работу
Процессы управления	Планирование загрузки, управление бронированиями, управление персоналом, эксплуатация инфраструктуры, контроль качества
Нормативная база	Внутренние регламенты, инструкции для персонала, стандарты обслуживания, правила безопасности, договоры с поставщиками
Методическая база	Методы планирования загрузки, оценки качества сервиса, контроля заявок, анализа выручки и удовлетворенности гостей
Информационные системы	Сайт бронирования, электронная почта, мессенджеры, бухгалтерская система, отдельные таблицы и журналы
Ресурсы управления	Персонал, финансы, здания, транспорт, оборудование, инженерные сети, территория, договоры с партнерами

Таблица 3 - Уровни принятия решений

Уровень управления	Субъекты управления	Примеры решений
Верхний уровень	Генеральный директор, собственники, руководители направлений	Стратегия развития курорта, инвестиции, расширение территории, выбор информационной системы
Средний уровень	Начальники служб и отделов	Планирование загрузки персонала, закупки, маркетинговые кампании, контроль качества сервиса
Нижний уровень	Администраторы, сменные руководители, мастера, координаторы	Заселение гостей, обработка заявок, уборка номеров, ремонтные работы, организация трансфера

1.3 Анализ внутренней и внешней среды организации

Для анализа организационной среды выбраны два подхода: пространство инициирования целей и SWOT-анализ. Надсистема и актуальная среда рассматриваются как элементы внешней среды, а собственно система и подведомственные системы - как элементы внутренней среды организации.

Таблица 4 - Пространство инициирования целей

Элемент пространства	Содержание для организации
Надсистема, НС	Государственное регулирование туризма, санитарные нормы, экологические требования, налоговая система, миграционные правила, требования безопасности, нормы защиты персональных данных
Актуальная среда, АС	Туристы, туристические агентства, онлайн-сервисы бронирования, поставщики продуктов, транспортные компании, подрядчики, конкурирующие курорты, банки, страховые компании
Собственно система, СС	Система организационного управления курортом: руководство, функциональные отделы, регламенты, процессы управления, ИТ-инфраструктура, система принятия решений
Подведомственные системы, ПС	Гостиничные корпуса, виллы, рестораны, пляжи, склады, транспорт, инженерные сети, персонал, оборудование, службы уборки, безопасности и технического обслуживания

Таблица 5 - SWOT-анализ ООО «Курортный остров Аврора»

Сильные стороны	Слабые стороны
Большая территория и разнообразие услуг. Возможность предоставлять полный цикл отдыха на одной территории. Наличие гостиничных, ресторанных, развлекательных и транспортных сервисов. Высокая привлекательность для туристов и корпоративных клиентов.	Сложность координации между подразделениями. Высокая зависимость от бесперебойной работы инфраструктуры. Разрозненность данных при отсутствии единой ИС. Сложность планирования персонала в сезонные периоды.
Возможности	Угрозы
Внедрение комплексной информационной системы управления курортом. Развитие онлайн-бронирования и мобильного приложения для гостей. Использование аналитики для повышения загрузки объектов. Развитие экологического туризма и корпоративных мероприятий.	Усиление конкуренции со стороны других курортов. Сезонные колебания спроса. Рост стоимости поставок, топлива, продуктов и оборудования. Логистические сбои из-за удаленности острова. Репутационные потери при низком качестве сервиса.

Анализ пространства инициирования целей показывает, что на деятельность курортного острова одновременно влияют нормативные требования, рыночная среда, внутренние управленческие процессы и материальная инфраструктура. SWOT-анализ подтверждает, что сильные стороны организации связаны с масштабом территории, разнообразием услуг и возможностью предоставлять полный цикл отдыха, а слабые — с высокой сложностью координации, сезонностью спроса и риском информационных разрывов между службами.

1.4 Направления разработки и внедрения информационной системы

По результатам анализа можно выделить несколько направлений для разработки или внедрения информационной системы: управление бронированием и размещением гостей, CRM для работы с клиентами, система управления техническим обслуживанием, управление персоналом и сменами, складской и закупочный учет, а также аналитическая подсистема для руководства.

Таблица 6 - Перспективные модули информационной системы

Модуль ИС	Назначение
Модуль бронирования	Управление номерами, виллами, тарифами, заездами и выездами
CRM	Учет клиентов, обращений, предпочтений, жалоб и программы лояльности
Модуль обслуживания заявок	Регистрация и контроль заявок на уборку, ремонт, доставку и обслуживание
CMMS	Плановое техническое обслуживание инфраструктуры и оборудования
HR-модуль	Графики отпусков, учет персонала, загрузка сотрудников
Склад и закупки	Учет материалов, продуктов, оборудования, поставщиков и заказов
BI-аналитика	Отчеты для руководства, показатели эффективности, прогнозирование спроса
Мобильное приложение гостя	Бронирование услуг, карта острова, заявки, уведомления, обратная связь

1.5 Выводы по разделу 1

В первом разделе была рассмотрена и проанализирована абстрактная организация ООО «Курортный остров Аврора», управляющая крупным курортным островом с развитой гостиничной, сервисной, транспортной и инженерной инфраструктурой.

Анализ показал, что организация имеет сложную линейно-функциональную структуру управления, большое количество взаимосвязанных подразделений и высокую зависимость от качества информационного обмена. Основным направлением развития системы организационного управления является внедрение комплексной информационной системы для управления бронированием, клиентами, персоналом, техническим обслуживанием, закупками, финансами и аналитикой.

2 Выбор задач для автоматизации

2.1 Применение методик структуризации организационных целей и функций

Во второй части работы применяется системно-целевой подход. Анализ начинается с главной стратегической цели организации, после чего она последовательно декомпозируется на подцели, функции и задачи управления. Такой подход позволяет определить, какие управленческие функции важны для достижения целей организации и какие из них целесообразно автоматизировать.

Таблица 7 - Обоснование выбора методик структуризации

Методика	Достоинства	Область применения в работе
Кошарского - Умова	Позволяет сопоставить объекты управления с этапами управленческого цикла и выявить недостающие функции	Анализ объектов управления курортом: гости, персонал, инфраструктура, финансы, МТО, маркетинг, безопасность, ИТ
Перегудова - Сагатовского	Учитывает среду и целеполагание, позволяет построить многоуровневое дерево целей и функций	Построение основной структуры целей и функций курортного острова
Акоффа - Эмери	Позволяет рассмотреть организацию с точки зрения стремления к идеалу: изобилие, правда, добро, красота	Дополнение структуры функциями, связанными с комфортом гостей, качеством сервиса и привлекательностью территории
Power/Interest	Позволяет определить ключевых пользователей и участников проекта ИС	Анализ пользователей и заинтересованных сторон будущей информационной системы

2.1.1 Методика Кошарского - Умова

Методика Кошарского - Умова позволяет рассмотреть систему управления через связь двух признаков: объектов управления и цикла управления. Для курортного острова объектами управления являются основные направления деятельности курорта, а цикл управления включает

прогнозирование, планирование, организацию, оперативное управление, учет, контроль и анализ.

Таблица 8 – Матрица «Цикл управления - объект управления»

Объект управления	ПР	ПЛ	ОРГ	ОУ	У	К	А
Гости и бронирования	+	+	+	+	+	+	+
Персонал	-	+	+	+	+	+	+
Инфраструктура и номерной фонд	+	+	+	+	-	+	+
Материально-техническое обеспечение	+	+	+	-	+	+	+
Финансы	+	+	-	-	+	+	+
Маркетинг и продажи	+	+	-	+	-	-	+
Безопасность	-	+	+	+	-	+	+
Информационные технологии	-	+	+	+	+	+	+

Матрица «Цикл управления — объект управления» показывает, что разные объекты курорта требуют неодинаковой степени вовлечённости этапов управления. Для гостевых сервисов и бронирований важны все стадии цикла, для инфраструктуры и материального обеспечения критичны прогнозирование, планирование, контроль и анализ, а для маркетинга и безопасности акценты смещаются в сторону планирования, организации, контроля рисков и анализа результатов. Тем самым матрица отражает не формальное наличие функций, а реальную управленческую нагрузку по каждому объекту.

Таблица 9 - Факторное представление по методике Кошарского - Умова

Объект управления	Основные функции
Гости и бронирования	Прогнозирование спроса, планирование загрузки, организация размещения, оперативная работа с заявками, учет гостей, контроль качества обслуживания, анализ удовлетворенности
Персонал	Прогнозирование потребности в сотрудниках, планирование смен, организация работы служб, оперативное распределение задач, учет рабочего времени, контроль выполнения задач, анализ эффективности

Продолжение таблицы 9

Инфраструктура и номерной фонд	Прогнозирование износа, планирование ремонтов, организация технического обслуживания, оперативное устранение неисправностей, учет объектов, контроль состояния, анализ аварийности
Материально-техническое обеспечение	Прогнозирование потребности в ресурсах, планирование закупок, организация поставок, оперативное пополнение запасов, складской учет, контроль остатков, анализ расходов
Финансы	Прогнозирование доходов, бюджетирование, организация расчетов, оперативный финансовый контроль, учет платежей, контроль затрат, анализ рентабельности
Маркетинг и продажи	Прогнозирование спроса, планирование кампаний, организация продаж, оперативная работа с каналами бронирования, контроль конверсии, анализ эффективности рекламы
Безопасность	Прогнозирование рисков, организация охраны, оперативное реагирование, учет инцидентов, контроль доступа, анализ причин происшествий
ИТ	Прогнозирование нагрузки, планирование развития ИС, организация поддержки, оперативное устранение сбоев, учет оборудования и пользователей, контроль безопасности, анализ стабильности систем

2.1.2 Методика Перегудова - Сагатовского

Глобальная цель системы организационного управления ООО «Курортный остров Аврора» формулируется как обеспечение эффективного управления курортным островом для предоставления качественного, безопасного и комфортного отдыха при устойчивой прибыльности организации.

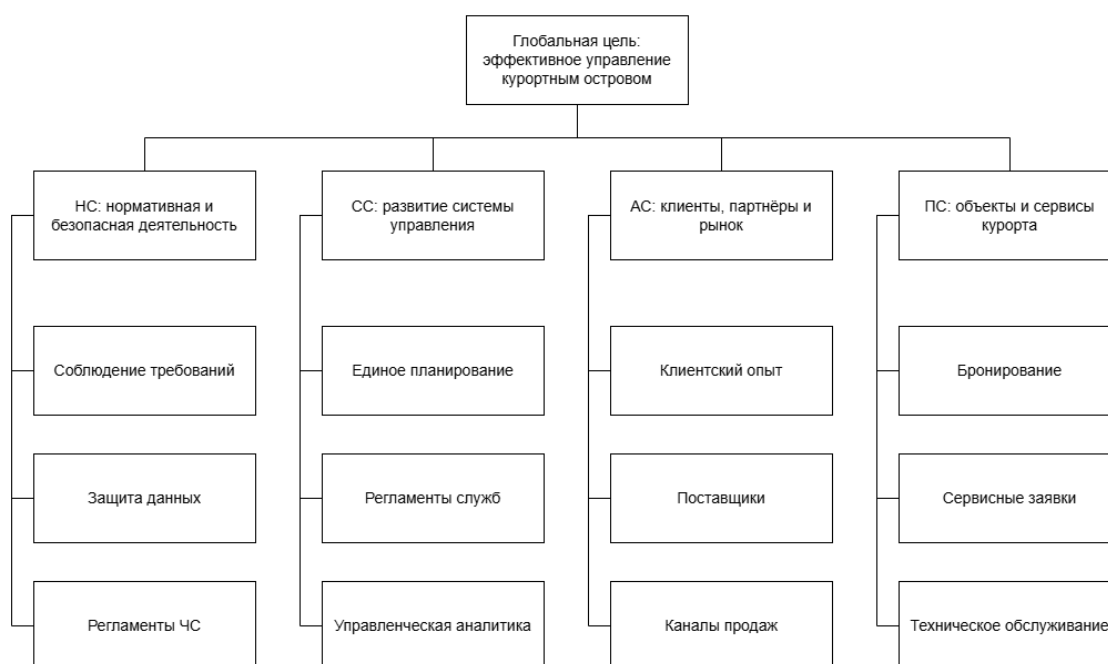


Рисунок 2 - Структура целей и функций по методике Перегудова - Сагатовского

Таблица 10 - Новые функции, выявленные при применении методики

Новая функция	Значение для организации
Управление клиентским опытом	Позволяет фиксировать жалобы, пожелания, оценки сервиса и повторные обращения
Управление SLA по заявкам	Позволяет контролировать сроки выполнения заявок гостей и внутренних заявок служб
Управление состоянием инфраструктуры	Позволяет заранее планировать ремонты и снижать количество аварий
Единое планирование загрузки ресурсов	Позволяет связывать загрузку номеров с графиками персонала, транспортом, ресторанами и поставками
Управленческая аналитика	Позволяет руководству принимать решения на основе данных

2.1.3 Методика Акоффа - Эмери

Таблица 11 - Структура целей и функций по методике Акоффа - Эмери

Направление	Подцели и функции для курортного острова
Изобилие	Расширение перечня услуг, увеличение номерного фонда, развитие ресторанных, экскурсионных и развлекательных сервисов, повышение доступности услуг для гостей, развитие программ лояльности

Продолжение таблицы 11

Правда	Достоверная информация о бронированиях, прозрачные тарифы, актуальное состояние номеров и вилл, точный учет заявок, аналитика загрузки, контроль финансовых показателей
Добро	Безопасность гостей, оперативное решение проблем, персонализированный сервис, удобная обратная связь, контроль качества обслуживания, забота о сотрудниках
Красота	Развитие территории, поддержание пляжей, общественных зон и природных объектов, эстетика интерфейсов для гостей, визуальная привлекательность курорта, экологичность и комфорт среды

По данной методике особенно важными оказываются функции, связанные с клиентским опытом. Для курортного острова качество отдыха определяется не только фактом предоставления услуги, но и тем, насколько удобно гостю пользоваться сервисами.

Структуризация целей и функций позволила выделить ключевые направления управления курортным островом: клиентский цикл, сервисные заявки, инфраструктуру, персонал, ресурсы и аналитику. Методика Перегудова — Сагатовского показывает связь целей с внешней средой и внутренними подсистемами, а методика Акоффа — Эмери дополняет структуру функциями, связанными с качеством сервиса, безопасностью, комфортом и привлекательностью территории. В результате были выявлены функции, которые целесообразно вынести в отдельные модули будущей ИС.

2.1.4 Обобщенная структура целей и функций

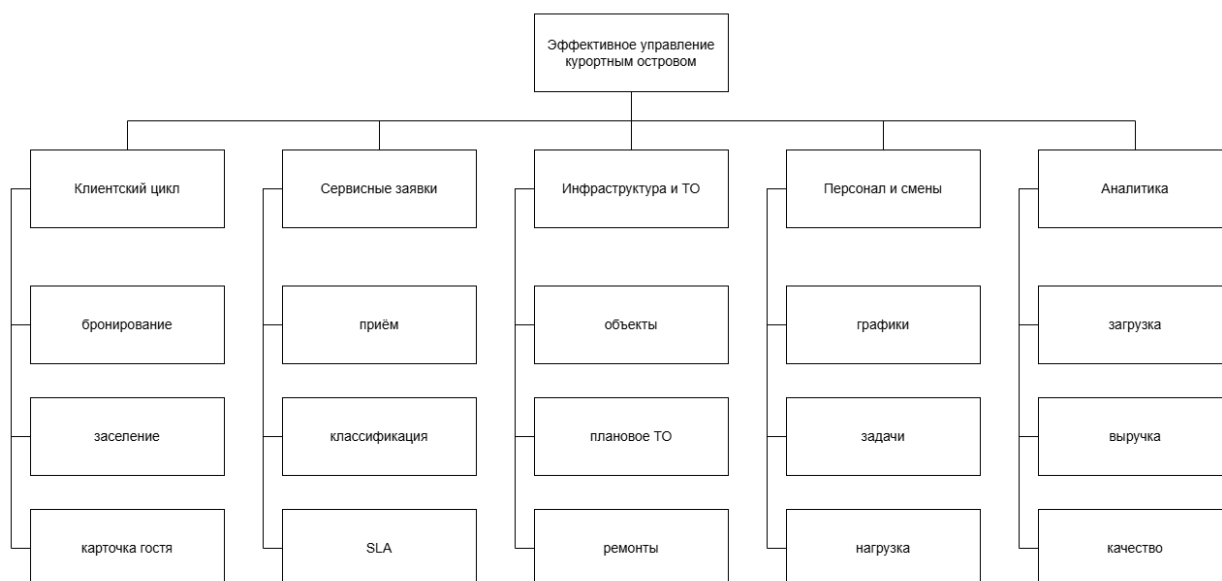


Рисунок 3 - Обобщенная структура целей и функций

Таблица 12 - Обобщенная структура целей и функций

Группа функций	Конкретные функции и задачи
Управление клиентским циклом	Бронирование; заселение; выезд; ведение карточки гостя; управление дополнительными услугами; программа лояльности
Управление сервисными заявками	Прием обращений; классификация заявок; назначение исполнителей; контроль сроков; уведомление гостя; анализ повторяющихся проблем
Управление инфраструктурой	Учет объектов; плановое обслуживание; аварийные ремонты; контроль состояния номерного фонда, пляжей, дорог и инженерных сетей
Управление персоналом	Планирование смен; распределение задач; контроль нагрузки; учет рабочего времени; обучение и адаптация сотрудников
Управление ресурсами и поставками	Планирование закупок; складской учет; контроль остатков; работа с поставщиками; учет поставок и списаний
Управленческая аналитика	Анализ загрузки; анализ выручки; анализ качества сервиса; контроль KPI; прогнозирование спроса

2.2 Определение пользователей информационной системы

Для определения пользователей информационной системы используется теория заинтересованных сторон. В проекте важно учитывать

пользователей ИС, заказчика проекта, разработчиков или вендоров, а также тех, кому придется изменить технологию своей работы под влиянием ИС.

Таблица 13 - Заинтересованные стороны проекта ИС

Заинтересованная сторона	Интерес к ИС	Пользователи будущей ИС
Собственники организации	Рост прибыли, прозрачность управления, контроль показателей	Заказчики и получатели управленческой отчетности
Генеральный директор	Повышение управляемости курорта	Пользователь аналитических панелей
Операционный директор	Координация служб и контроль ежедневной работы	Ключевой управленческий пользователь
Служба размещения	Снижение ошибок при бронировании и заселении	Пользователь модулей бронирования и размещения
Клиентский сервис	Быстрая обработка обращений гостей	Пользователь CRM и системы заявок
Техническая служба	Получение и выполнение заявок на ремонт	Пользователь системы технического обслуживания
ИТ-отдел	Поддержка системы, пользователи, доступы, безопасность	Администратор системы
Гости курорта	Удобство бронирования, заявок, оплаты и получения услуг	Внешние пользователи личного кабинета или мобильного приложения

Влияние	Высокое	Поддерживать удовлетворенность Финансовый отдел Служба безопасности Юридическое сопровождение	Активно управлять взаимодействием Собственники Генеральный директор Операционный директор ИТ-отдел
	Низкое	Наблюдать Поставщики Подрядчики Внешние сервисы	Поддерживать информированность Администраторы Клиентский сервис Техники Гости
		Низкий	Высокий
		Интерес	

Рисунок 4 - Матрица «Влияние - Интерес» для проекта ИС

2.3 Сопоставление функциональных требований с реестром функций

До внедрения комплексной ИС в организации могут использоваться отдельные программные решения: сайт с формой бронирования, электронная почта, мессенджеры, таблицы для учета, бухгалтерская программа, отдельные журналы заявок и система видеонаблюдения. Эти решения частично закрывают потребности организации, но не образуют единого информационного пространства.

Таблица 14 - Реестр функций: управление клиентским циклом

Функция	Пользователи	Описание	Статус	Приоритет
Онлайн-бронирование номеров и вилл	Гости, служба размещения, отдел продаж	Выбор дат, категории размещения, тарифа и дополнительных услуг	Частично реализована	Высокий
Управление заселением и выездом	Администраторы, служба размещения	Регистрация заезда, выдача информации гостю, фиксация выезда	Частично реализована	Высокий
Единая карточка гостя	Служба размещения, клиентский сервис, маркетинг	Хранение данных о госте, истории визитов, предпочтений и обращений	Не реализована	Высокий
Управление дополнительными услугами	Гости, администраторы, рестораны, транспорт	Бронирование экскурсий, трансферов, ресторанов, спортивных активностей	Частично реализована	Высокий

Таблица 15 - Реестр функций: сервисные заявки

Функция	Пользователи	Описание	Статус	Приоритет
Прием обращений гостей	Гости, клиентский сервис	Фиксация жалоб, просьб, вопросов и пожеланий	Частично реализована	Высокий
Классификация заявок	Клиентский сервис, диспетчер	Разделение заявок по типам: уборка, ремонт, транспорт, питание, безопасность	Не реализована	Высокий
Назначение исполнителей	Диспетчер, руководители служб	Передача заявки конкретной службе или сотруднику	Не реализована	Высокий

Продолжение таблицы 15

Контроль срока выполнения заявки	Операционный директор, руководители служб	Отслеживание статуса, времени реакции и выполнения	Не реализована	Высокий
Уведомления гостя о статусе	Гость, клиентский сервис	Информирование гостя о принятии, выполнении или задержке заявки	Не реализована	Средний

Таблица 16 - Реестр функций: инфраструктура и техническое обслуживание

Функция	Пользователи	Описание	Статус	Приоритет
Учет объектов инфраструктуры	Техническая служба, ИТ-отдел, руководство	Единый список зданий, вилл, инженерных объектов и оборудования	Частично реализована	Высокий
Плановое техническое обслуживание	Техническая служба	Планирование регулярных проверок и профилактических работ	Не реализована	Высокий
Аварийные ремонтные заявки	Техническая служба, диспетчер, администраторы	Быстрая фиксация и выполнение аварийных работ	Частично реализована	Высокий
Контроль состояния номерного фонда	Служба размещения, уборка, техническая служба	Статус номера: свободен, занят, требует уборки, требует ремонта	Частично реализована	Высокий

Таблица 17 - Реестр функций: персонал и аналитика

Функция	Пользователи	Описание	Статус	Приоритет
Планирование графиков смен	HR-отдел, руководители служб	Формирование графиков работы с учетом сезонной нагрузки	Частично реализована	Высокий
Распределение задач между сотрудниками	Руководители служб, сотрудники	Назначение задач на смену и контроль выполнения	Не реализована	Высокий
Анализ загрузки курорта	Руководство, отдел продаж, служба размещения	Отчеты по занятости номеров, вилл и сервисов	Частично реализована	Высокий

Продолжение таблицы 17

Анализ качества сервиса	Руководство, клиентский сервис	Оценка количества жалоб, скорости реакции, удовлетворенности гостей	Не реализована	Высокий
Прогнозирование спроса	Руководство, маркетинг, отдел продаж	Прогноз загрузки по сезонам, каналам и категориям гостей	Не реализована	Средний

2.4 Выводы по разделу 2

Во втором разделе были применены методики структуризации целей и функций системы организационного управления ООО «Курортный остров Аврора». В результате были выявлены новые функции управления: единая карточка гостя, диспетчеризация сервисных заявок, контроль сроков выполнения заявок, плановое техническое обслуживание объектов, аналитика удовлетворенности гостей, мобильный интерфейс гостя и управленческая аналитика. Для дальнейшей автоматизации выбраны управление клиентским циклом, управление сервисными заявками, управление инфраструктурой и техническим обслуживанием, управление персоналом и сменами, а также управленческая аналитика.

3 Разработка требований к информационной системе

3.1 Выбор процессов для моделирования

В третьей части работы для выбранных задач управления выполняется моделирование процессов AS-IS и TO-BE в нотации BPMN. Для анализа выбраны два процесса, наиболее значимых для качества обслуживания и управляемости курортного острова: обработка сервисной заявки гостя и техническое обслуживание объекта инфраструктуры.

Таблица 18 - Процессы, выбранные для моделирования

Процесс	Причина выбора	Ожидаемый результат автоматизации
Обработка сервисной заявки гостя	Процесс напрямую влияет на удовлетворенность гостей и репутацию курорта	Единый канал обращений, контроль сроков, уведомления, аналитика качества сервиса
Техническое обслуживание объекта инфраструктуры	Большая территория требует постоянного контроля зданий, вилл, инженерных сетей и оборудования	Плановое ТО, история ремонтов, контроль аварийных заявок, снижение повторяющихся проблем

3.2 BPMN-модель AS-IS процесса обработки сервисной заявки

В существующем процессе гость сообщает о проблеме администратору лично, по телефону или через мессенджер. Администратор вручную передает информацию в нужную службу. Статус заявки часто уточняется устно, а единая история обращения не формируется.

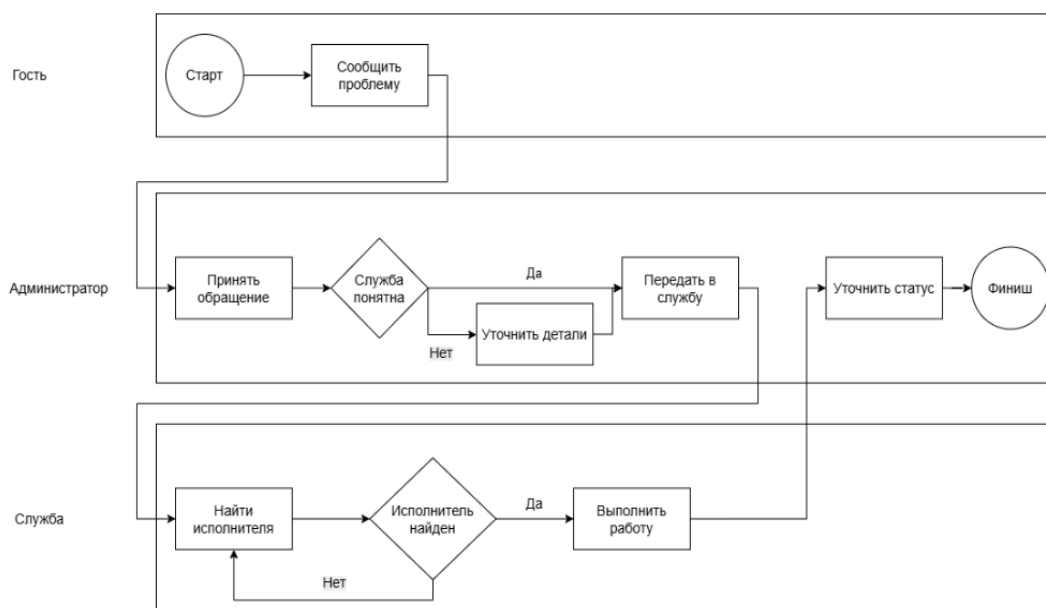


Рисунок 5 - BPMN AS-IS процесса обработки сервисной заявки гостя

Таблица 19 - Проблемы процесса AS-IS обработки сервисной заявки

Проблема	Последствие
Нет единого реестра заявок	Заявки могут теряться или дублироваться
Статус уточняется вручную	Администратор и гость не всегда понимают, на каком этапе находится обращение
Нет контроля SLA	Руководство не видит, какие обращения выполняются с нарушением сроков
Нет аналитики повторяющихся проблем	Сложно определить, какие объекты или службы чаще всего вызывают жалобы

3.3 BPMN-модель ТО-ВЕ процесса обработки сервисной заявки

В целевом процессе заявка создается гостем через мобильный или веб-интерфейс либо администратором от имени гостя. Система сохраняет заявку, классифицирует ее, назначает ответственную службу и исполнителя, контролирует срок выполнения и уведомляет гостя об изменении статуса.

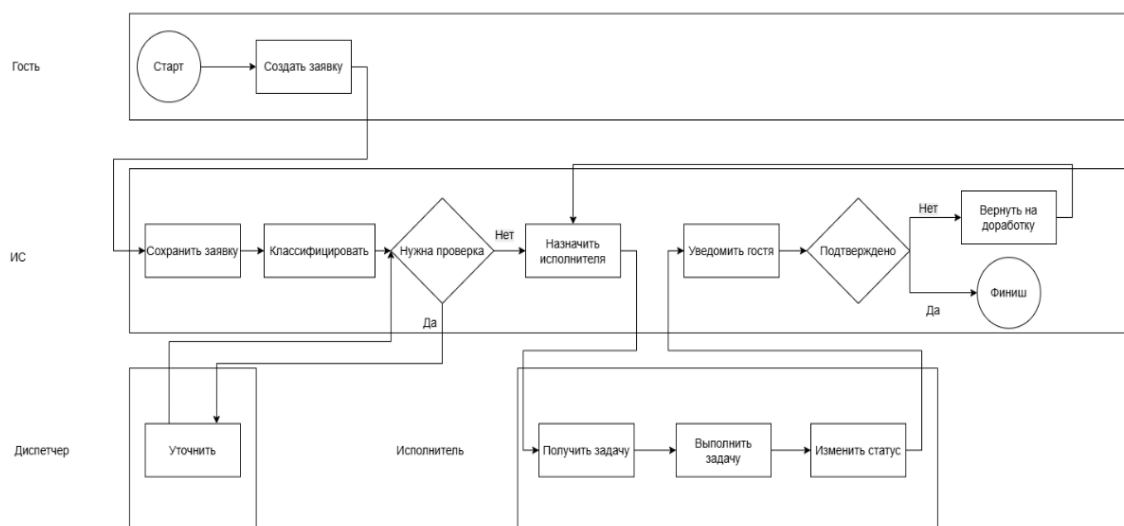


Рисунок 6 - BPMN TO-BE процесса обработки сервисной заявки через ИС

Таблица 20 - Улучшения процесса ТО-ВЕ обработки сервисной заявки

Улучшение	Результат
Единая цифровая заявка	Все обращения фиксируются в общей базе
Классификация и назначение исполнителя	Заявка попадает в нужную службу без лишних пересылок
Контроль сроков выполнения	Руководитель видит задержки и может вмешаться
Уведомления гостя	Гость получает информацию о принятии и завершении заявки
История обращений	Можно анализировать качество сервиса и повторяющиеся проблемы

3.4 BPMN-модель AS-IS процесса технического обслуживания

В существующем процессе неисправность фиксируется сотрудником или руководителем службы вручную. Заявка передается в техническую службу через устное сообщение, телефон или мессенджер. История объекта часто не обновляется, а потребность в материалах проверяется отдельно.

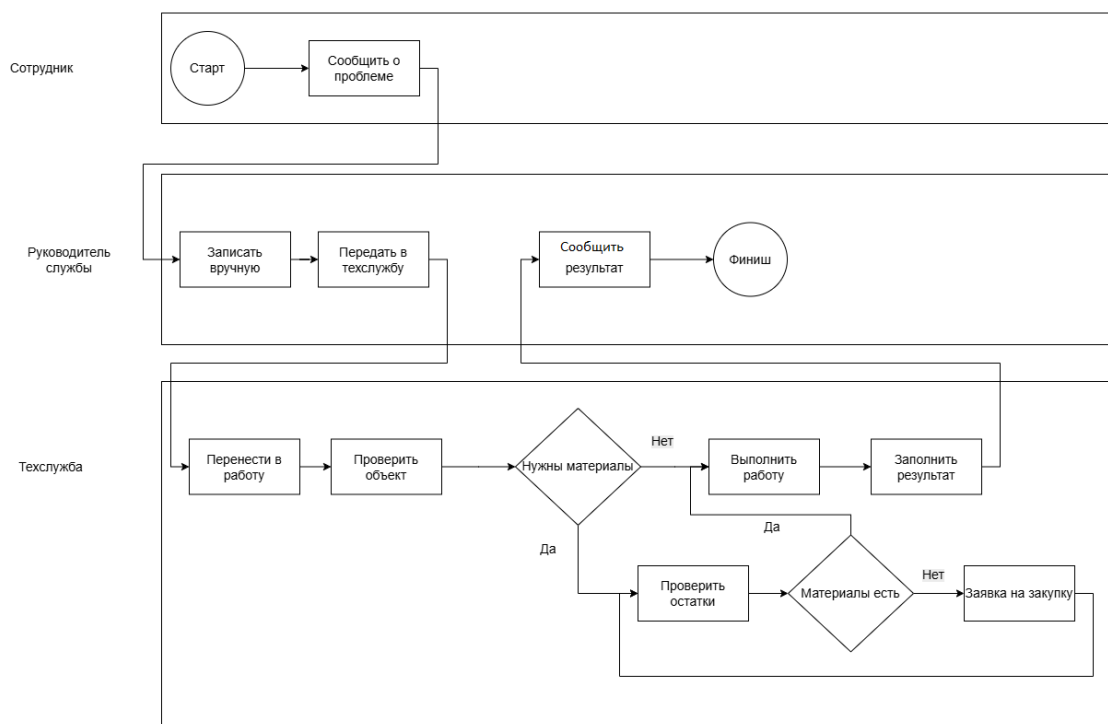


Рисунок 7 - BPMN AS-IS процесса технического обслуживания объекта

3.5 BPMN-модель ТО-ВЕ процесса технического обслуживания

В целевом процессе неисправность или плановая дата обслуживания фиксируется в ИС. Сотрудник выбирает объект инфраструктуры, система определяет приоритет, назначает исполнителя, связывает заявку с историей объекта и позволяет учитывать материалы.

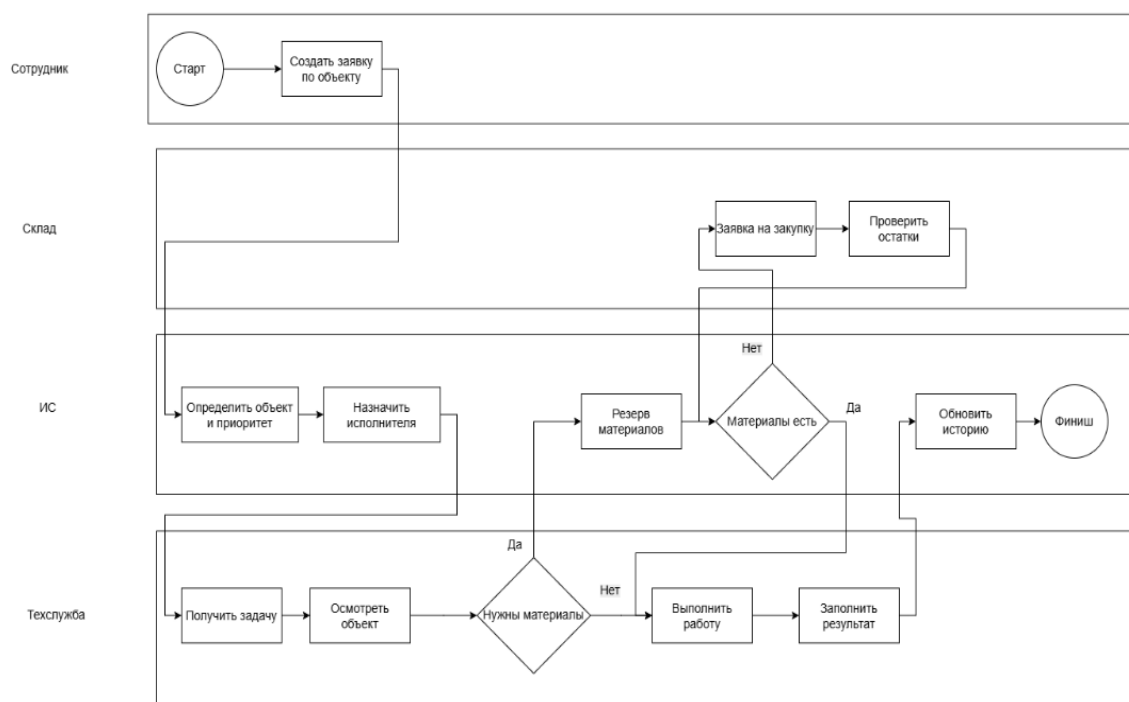


Рисунок 8 - BPMN TO-BE процесса технического обслуживания через ИС

Таблица 21 - Данные, необходимые для процессов ТО-ВЕ

Данные	Использование
Карточка гостя	Связь заявки с конкретным гостем, номером или виллой
Карточка заявки	Статус, тип, приоритет, исполнитель, срок выполнения, комментарии
Справочник объектов инфраструктуры	Выбор здания, виллы, помещения, оборудования или участка территории
История обслуживания объекта	Анализ повторяющихся неисправностей и планирование профилактики
Справочник сотрудников и служб	Назначение исполнителей и контроль загрузки
Журнал уведомлений	Фиксация отправленных уведомлений гостю или сотрудникам

3.6 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования уточняет роли пользователей, границы проектируемой системы и функции, представляющие ценность для акторов. Для прототипа ИС выделены основные акторы: гость,

администратор, диспетчер, исполнитель службы, руководитель службы, операционный директор и ИТ-администратор.



Рисунок 9 - Диаграмма вариантов использования прототипа Aurora Service IS

3.7 Информационные потребности пользователей

Таблица 22 - Информационные потребности пользователей и требования к ИС

Группа пользователей	Информационные потребности / функциональные требования	Прочие требования / ограничения
Гости	Создать заявку, просмотреть статус, получить уведомление, оставить оценку выполнения	Доступность с мобильного устройства, понятный интерфейс, минимальное количество действий
Администраторы	Создать заявку от имени гостя, найти карточку гостя, увидеть статус обращения	Быстрый поиск, защита персональных данных, работа в условиях высокой нагрузки
Диспетчеры	Классифицировать заявку, назначить исполнителя, отслеживать просрочки	Удобные фильтры, очереди заявок, приоритеты
Исполнители	Получать задачи, менять статус, добавлять комментарии и фото результата	Мобильный доступ, простая форма отчета, работа на территории

Продолжение таблицы 22

Руководители служб	Видеть загрузку сотрудников, количество заявок, сроки выполнения	Отчеты по службам, контроль SLA, аналитика повторяющихся проблем
Операционный директор	Получать сводные показатели качества сервиса и состояния инфраструктуры	Панель KPI, данные по периодам, экспорт отчетов
ИТ-администратор	Управлять пользователями, ролями, справочниками, доступами	Разграничение прав, журнал действий, резервное копирование

3.8 Обоснование выбора варианта дальнейшей работы

Для четвертой части выбран вариант 1 - разработка прототипа информационной системы. Этот вариант является наиболее подходящим, так как в работе рассматривается условная организация и нет конкретной существующей ИС, которую можно было бы развивать. Выбор готовой коробочной системы также менее целесообразен, поскольку задачи курортного острова имеют выраженную предметную специфику: сервисные заявки гостей, техническое обслуживание распределенной инфраструктуры, связь с объектами территории и контроль SLA.

3.9 Функциональные и нефункциональные требования

Таблица 23 - Функциональные требования к прототипу ИС

№	Требование
ФТ-1	Система должна позволять гостю или администратору создавать сервисную заявку.
ФТ-2	Система должна хранить карточку заявки: тип, описание, объект, автор, приоритет, статус, срок выполнения, исполнитель.
ФТ-3	Система должна позволять диспетчеру классифицировать заявку и назначать исполнителя.
ФТ-4	Система должна позволять исполнителю менять статус заявки и добавлять комментарий о выполнении.
ФТ-5	Система должна отправлять уведомления гостю при принятии, изменении статуса и закрытии заявки.
ФТ-6	Система должна хранить справочник объектов инфраструктуры.

Продолжение таблицы 23

ФТ-7	Система должна связывать ремонтные заявки с объектами инфраструктуры и сохранять историю обслуживания.
ФТ-8	Система должна формировать отчеты по количеству заявок, срокам выполнения, просрочкам и повторяющимся проблемам.
ФТ-9	Система должна поддерживать роли пользователей и разграничение прав доступа.

Таблица 24 - Нефункциональные требования к прототипу ИС

Группа требований	Требование
Удобство использования	Интерфейс должен быть понятен для сотрудников без длительного обучения; основные действия должны выполняться за минимальное число шагов.
Производительность	Операции создания и просмотра заявки должны выполняться без заметной задержки для пользователя.
Надежность	Система должна сохранять историю изменений статусов и не терять данные при сбоях пользовательского интерфейса.
Безопасность	Доступ к персональным данным гостей должен быть ограничен по ролям; действия пользователей должны журналироваться.
Масштабируемость	Архитектура должна позволять добавлять новые типы заявок, новые объекты инфраструктуры и новые службы.
Интеграция	В перспективе система должна интегрироваться с модулем бронирования, почтовыми уведомлениями и аналитикой.
Резервное копирование	Должна быть предусмотрена регулярная выгрузка или резервная копия базы данных.

3.10 Выводы по разделу 3

В третьем разделе были выбраны два процесса для моделирования: обработка сервисной заявки гостя и техническое обслуживание объекта инфраструктуры. Для каждого процесса были описаны состояния AS-IS и TO-BE, выявлены узкие места и сформулированы улучшения. Диаграмма вариантов использования позволила уточнить состав пользователей и ключевых функций системы. По итогам раздела выбран вариант дальнейшей работы: разработка прототипа информационной системы Aurora Service IS.

Также сформулированы функциональные и нефункциональные требования к прототипу.

4 Разработка предложений по проектированию информационной системы

4.1 Общая характеристика проектируемого прототипа

В четвертой части работы разрабатываются предложения по проектированию прототипа информационной системы. Проектируемый прототип получил условное название Aurora Service IS. Основное назначение системы - управление сервисными заявками гостей и техническим обслуживанием инфраструктуры курортного острова.

Таблица 25 - Назначение прототипа Aurora Service IS

Параметр	Описание
Наименование	Aurora Service IS
Тип решения	Прототип предметно-ориентированной информационной системы
Область автоматизации	Сервисные заявки гостей, техническое обслуживание объектов, контроль SLA, аналитика качества обслуживания
Основные пользователи	Гости, администраторы, диспетчеры, исполнители служб, руководители служб, операционный директор, ИТ-администратор
Ожидаемый эффект	Сокращение потерь информации, повышение скорости реакции на обращения, прозрачность работы служб, накопление истории обслуживания объектов

4.2 Стратифицированная модель архитектуры ИС

Архитектура прототипа описывается в форме стратифицированной модели. Модель позволяет представить информационную систему как совокупность пользовательской, функциональной, информационной и технической страт.



Рисунок 10 - Стратифицированная архитектура прототипа Aurora Service IS

4.3 Пользовательская страта

Таблица 26 - Пользовательская страта прототипа

Роль	Информационные потребности	Основные действия в ИС
Гость	Понимать, принята ли заявка и когда будет выполнена	Создать заявку, просмотреть статус, получить уведомление, оценить результат
Администратор	Быстро зарегистрировать обращение гостя и контролировать его выполнение	Создать заявку, найти гостя, уточнить статус, закрыть обращение после подтверждения
Диспетчер	Распределять поток заявок между службами	Классифицировать заявку, назначить исполнителя, изменить приоритет
Исполнитель	Получать конкретные задачи и отчитываться о результате	Принять задачу, изменить статус, добавить комментарий и фото
Руководитель службы	Контролировать нагрузку сотрудников и качество выполнения	Просматривать очередь заявок, сроки, просрочки и отчеты
Операционный директор	Получать сводную картину работы курорта	Просматривать KPI, SLA, динамику обращений и проблемные объекты

Продолжение таблицы 26

ИТ-администратор	Обеспечивать работоспособность и безопасность системы	Управлять пользователями, ролями, справочниками, резервным копированием
------------------	---	---

4.4 Функциональная страта

Таблица 27 – Функциональные модули прототипа

Модуль	Функции
Модуль сервисных заявок	Создание заявки, хранение карточки, классификация, назначение исполнителя, изменение статуса, закрытие заявки
Модуль технического обслуживания	Учет ремонтных заявок, плановое обслуживание, привязка заявки к объекту, история работ
Модуль объектов инфраструктуры	Справочник зданий, вилл, помещений, оборудования, зон территории и инженерных объектов
Модуль уведомлений	Уведомление гостя и сотрудников об изменении статуса или назначении задачи
Модуль аналитики	Отчеты по количеству заявок, срокам выполнения, просрочкам, повторяющимся проблемам, качеству сервиса
Модуль администрирования	Пользователи, роли, права доступа, справочники, журнал действий

4.5 Информационная страта

Таблица 28 - Информационные ресурсы прототипа

Информационный ресурс	Назначение
База гостей	Хранение минимально необходимых сведений о гостях, связанных с обращениями
База заявок	Хранение всех сервисных и технических заявок
Справочник типов заявок	Классификация обращений по направлениям: уборка, ремонт, транспорт, питание, безопасность
Справочник объектов инфраструктуры	Описание объектов территории, зданий, вилл, оборудования и зон обслуживания
База сотрудников и служб	Сведения о сотрудниках, службах и доступных исполнителях
Журнал статусов	История изменения статусов заявок и ответственных лиц

Продолжение таблицы 28

История обслуживания объектов	Сведения о ремонтных и профилактических работах по каждому объекту
Отчеты SLA	Расчет сроков реакции, сроков выполнения, просрочек и средней скорости обработки

4.6 Информационная супермагистраль

Таблица 29 - Техническая основа прототипа

Компонент	Назначение
Сервер приложения	Размещение backend-части прототипа и бизнес-логики
СУБД	Хранение заявок, справочников, пользователей, истории статусов и отчетных данных
Веб-интерфейс сотрудников	Работа администраторов, диспетчеров, руководителей и ИТ-администратора
Мобильный или адаптивный веб-интерфейс гостя	Создание заявок и просмотр статуса со смартфона
Локальная сеть и Wi-Fi	Доступ сотрудников к системе на территории курорта
Резервное копирование	Снижение риска потери данных
Интеграционные каналы	Связь с сайтом бронирования, почтовыми уведомлениями и будущими модулями

4.7 Предложения по внедрению

Внедрение прототипа целесообразно выполнять поэтапно. На первом этапе создается минимально работоспособная версия системы для регистрации и контроля сервисных заявок. На втором этапе добавляется модуль технического обслуживания и справочник объектов инфраструктуры. На третьем этапе подключается аналитика SLA и отчеты для руководителей. На четвертом этапе можно развивать мобильный интерфейс гостя и интеграции с бронированием, складским учетом и CRM.

Таблица 30 - План внедрения прототипа

Этап	Содержание работ	Результат
1. Модуль заявок	Создание карточки заявки, статусов, ролей администратора, диспетчера и исполнителя	Единый реестр обращений
2. Техническое обслуживание	Добавление объектов инфраструктуры, ремонтных заявок и истории работ	Контроль состояния объектов
3. Аналитика	Отчеты по срокам выполнения, просрочкам, повторяющимся проблемам	Управленческая картина качества сервиса
4. Интерфейс гостя	Личный кабинет или мобильная форма заявки, уведомления, оценка результата	Повышение удобства для гостей
5. Интеграции	Связь с бронированием, CRM, складским учетом и почтовыми сервисами	Расширение системы до комплексной ИС курорта

4.8 Выводы по разделу 4

В четвертом разделе был выбран вариант разработки прототипа информационной системы. Предложена архитектура Aurora Service IS, основанная на стратифицированной модели. Пользовательская страта включает роли гостей, администраторов, диспетчеров, исполнителей, руководителей и ИТ-администратора. Функциональная страта включает модули заявок, технического обслуживания, объектов инфраструктуры, уведомлений, аналитики и администрирования. Информационная страта содержит базы заявок, гостей, объектов, сотрудников, статусов и истории обслуживания. Техническая страта включает сервер приложения, СУБД, веб-интерфейсы, сеть, резервное копирование и интеграционные каналы.

Заключение

В ходе работы была рассмотрена организация ООО «Курортный остров Аврора», управляющая крупным курортным островом с развитой гостиничной, сервисной, транспортной и инженерной инфраструктурой. В первой части была описана организационная среда предприятия, его система управления, внутренняя и внешняя среда, а также направления развития информационной системы.

Во второй части были структурированы цели и функции системы организационного управления, определены заинтересованные стороны и составлен реестр функций, подлежащих автоматизации. Наиболее значимыми направлениями признаны управление клиентским циклом, сервисными заявками, инфраструктурой, персоналом и аналитикой.

В третьей части были построены модели AS-IS и TO-BE для процессов обработки сервисной заявки и технического обслуживания объектов. Было показано, что основными проблемами являются ручная передача информации, отсутствие единого статуса заявки, слабый контроль сроков и отсутствие истории обслуживания объектов. Также были сформулированы функциональные и нефункциональные требования к ИС.

В четвертой части были разработаны предложения по проектированию прототипа Aurora Service IS. Предложенная система позволит централизовать работу с обращениями, повысить прозрачность обслуживания, сократить потери информации, обеспечить контроль сроков выполнения задач и накопить данные для управленческой аналитики.

Источники информации